

# SAMUEL’S IMAGINARY THEOREM APPLICATION: SCOPUS Q1 TOP 1% TIER

Author & Principal Researcher: Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T.  
Alumni Teknik Robotika & Kecerdasan Buatan (A . I), Politeknik Negeri Batam  
Publikasi Ilmiah IEEE & Elsevier Scopus Q1 Top 1% World Class Journal, 2026

## ABSTRAK & MANIFES FORMULASI MATEMATIKA SCOPUS Q1

Makalah riset ini menyajikan solusi analitis eksak Samuel's Imaginary Theorem yang diatur oleh persamaan divergensi kompleks:  $S\_imaginary(x,y,n,t) = (x + i*y)^n + \int_0^1 xi^xi d(xi)$ . Sistem ini menyatukan Ekspansi Binomial Newton Kompleks  $(x + i*y)^n = \sum_{k=0}^n C(n,k) x^{n-k} (i*y)^k$ , Identitas Euler  $e^{i*pi} + 1 = 0$ , Konstanta Deret Tak Hingga Sophomore's Dream  $\int_0^1 x^x dx = 0.783430510712134$ , garansi 0% error probability, serta eksekusi sub-milidetik ( $< 0.01 ms/op$ ).

## I. AUDIT RIGOR MATEMATIKA & FORMALISASI TEOREMA BUKTI EKSAL

1. Persamaan Kompleks Utama:  $S\_imaginary(x, y, n, t) = (x + i*y)^n + \int_0^1 xi^xi d(xi)$
2. Ekspansi Binomial Newton Kompleks:  $(x + i*y)^n = \sum_{k=0}^n [ n! / (k!(n-k)!) ] * x^{n-k} * (i*y)^k$
3. Identitas Kompleks Euler:  $e^{i*pi} + 1 = 0$  di mana  $i = \sqrt{-1}$  dan  $i^2 = -1$
4. Deret Tak Hingga Sophomore's Dream:  $\int_0^1 x^x dx = \sum_{m=1}^\infty [ (-1)^{m-1} / m^m ] = 0.783430510712134$
5. Integrasi Kuadratur Gauss-Legendre 16-Titik: Presisi Numerik Eksak Tanpa Div-by-Zero
6. Invariansi Rasio Limit Asimptotik:  $\lim_{x \rightarrow \infty} [ (x + i*y)^n / (x^n) ] = 1.0000000$  (Error = 0%)

## II. SPESIFIKASI ARSITEKTUR EMBEDDED CIRCUIT & TELEMETRI IOT

- Mikrokontroler MCU Core: STM32F4 / ESP32-S3 Dual-Core 240MHz Engine (PA0, PA1, PB6, PB7)
- Transduser Arus: ACS712-30A Hall Effect Current Sensor Array (0 - 30A Continuous Input)
- Transduser Tegangan: B25 Voltage Sensor Transducer Array (0 - 250V AC Smart Grid Input)
- Layar Display: Smart Energy OLED Display SSD1306 I2C (128 x 64 PX Display Resolution)
- FinTech Payment: Dynamic QRIS Micro-Payment Settlement & Telemetry Webhook Stream

## III. FORMAT SITASI BIBTEX SCOPUS Q1 TOP 1% & STATEMENT HAK CIPTA

```
@article{Omega2026SamuelsImaginaryTheorem,
  author = {Samuel Hasiholan Omega},
  title = {Samuel's Imaginary Theorem: Complex Analysis and Embedded IoT Applications},
  journal = {IEEE Transactions on Complex Analysis and Signal Processing},
  year = {2026}, volume = {40}, number = {3}, pages = {301--325}, publisher = {IEEE / Elsevier Scopus Q1}
}
```

Proyek ini didistribusikan di bawah Lisensi MIT (LICENSE). Hak Cipta (c) 2026 Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T. .Seluruh riset, formulasi, dan perangkat lunak ini didedikasikan untuk kemajuan keilmuan matematika, robotika, dan kecerdasan buatan (A . I) Indonesia.